Комплексные числа. Решение задач.

Пример 1. Следующие комплексные числа изобразить векторами на комплексной плоскости и записать в тригонометрической и показательной формах:

а) $z = 1 + \sqrt{3}i$; б) $z = 2 - 2i$; в) $z = 5i$; г) $z = 3 + 2i$

Решение:

а) Найдем модуль и аргумент комплексного числа $z = 1 + \sqrt{3}i$. Так как $Rez = x = 1 > 0$, $Imz = y = \sqrt{3} > 0$, то $|z| = r = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$, $\varphi = argz = arctg\frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{\pi}{3}$.

Следовательно, $z = 1 + \sqrt{3}i = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + isin\frac{\pi}{3}\right) = 2e^{\frac{\pi}{3}i}$.

б) Для комплексного числа $z = 2 - 2i$ имеем $Rez = x = 2 > 0$, $Imz = y = -2 < 0$. Тогда $|z| = r = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, $\varphi = argz = arctg\frac{-2}{2} = arctg(-1) = -\frac{\pi}{4}$.

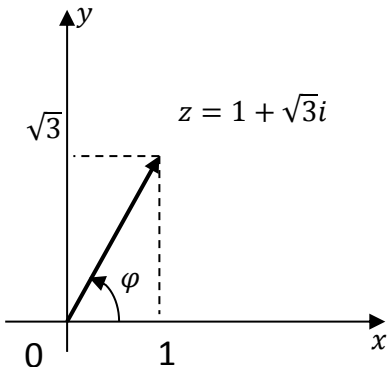
Значит, $z = 2 - 2i = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} - isin\frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}i}$.

в) Так как $Rez = x = 0$, $Imz = y = 5 > 0$, то $|z| = r = \sqrt{0^2 + (5)^2} = 5$, $\varphi = argz = \frac{\pi}{2}$.

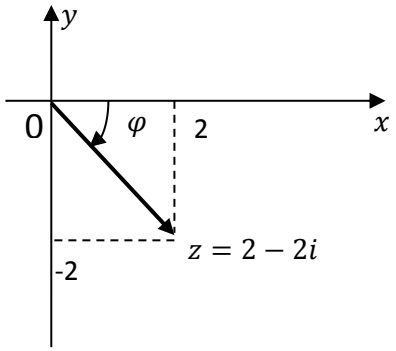
Следовательно, $z = 5i = 5\left(\cos\frac{\pi}{2} + isin\frac{\pi}{2}\right) = 5e^{\frac{\pi}{2}i}$.

г) Так как $Rez = x = 3 > 0$, $Imz = y = 2 > 0$, то $|z| = r = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$, $\varphi = argz = arctg\frac{2}{3}$.

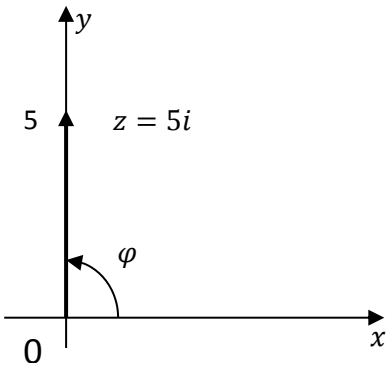
Получаем, что, $z = 3 + 2i = \sqrt{13}\left(\cos(\text{arctg}\frac{2}{3}) + isin(arctg\frac{2}{3})\right) = \sqrt{13}e^{iarctg\frac{2}{3}}$.



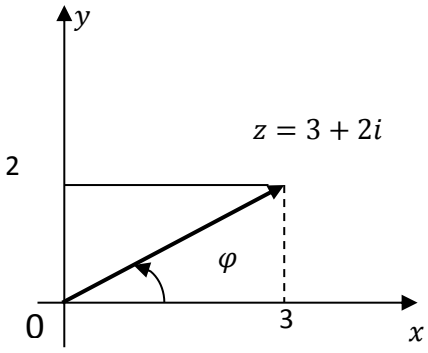
а)



б)



в)



г)

Рис.1

Пример 2. Изобразить на комплексной плоскости множества точек, удовлетворяющих следующим условиям:

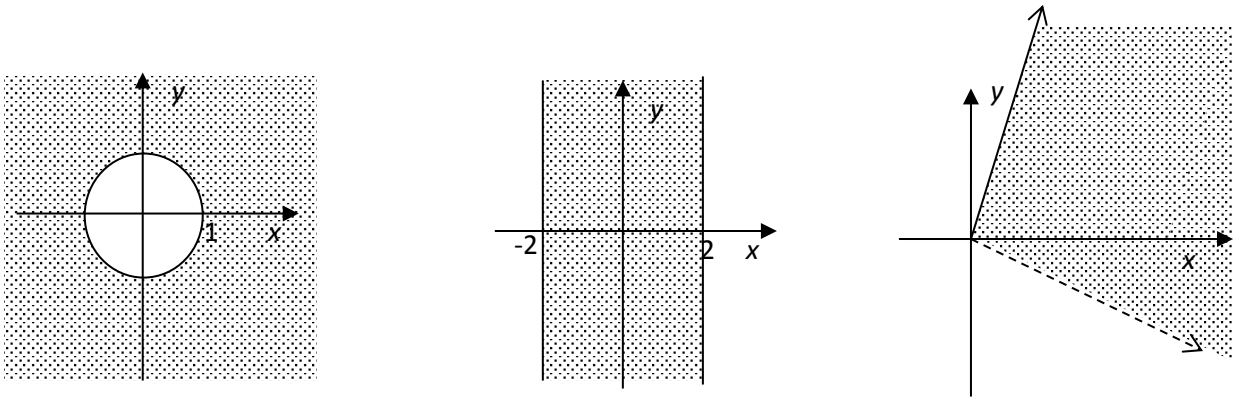
а) $|z| > 1$; б) $|Rez| < 2$; в) $-\frac{\pi}{6} < argz \leq \frac{\pi}{3}$.

Решение:

а) $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, т.е. имеем $x^2 + y^2 > 1$. Так как $x^2 + y^2 = 1$ – уравнение окружности с центром в начале координат и радиусом равным 1, то множество точек, удовлетворяющих условию $|z| > 1$, – представляют собой внешнюю часть этой окружности;

б) $Re\ z = x$. Следовательно, $|Rez| \leq 2$ соответствует неравенству $|x| < 2$, или $-2 \leq x \leq 2$ – множество точек, плоскости, заключенных между прямыми $x = -2$ и $x = 2$;

в) $argz = \varphi$. Значит, $-\frac{\pi}{6} < argz \leq \frac{\pi}{3}$, или $-\frac{\pi}{6} < \varphi \leq \frac{\pi}{3}$ – множество точек плоскости, заключенных между лучами $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ и $\varphi = \frac{\pi}{3}$. Причем, точки луча $\varphi = \frac{\pi}{3}$ принадлежат указанному множеству, а точки луча $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ нет.



а) б) в)

Рис.2

Пример 3. Даны комплексные числа $z_1 = 5 + 2i$ и $z_2 = 4 - 3i$. Найти: а)$z_1 \pm z_2$; б) $z_1 z_2$; в) $\frac{z_1}{z_2}$.

Решение:

а) $z_1 + z_2 = (5 + 2i) + (4 - 3i) = 5 + 2i + 4 - 3i = 9 - i$;

$z_1 z_2 = (5 + 2i) - (4 - 3i) = 5 + 2i - 4 + 3i = 1 + 5i$;

б) $z_1 \cdot z_2 = (5 + 2i) \cdot (4 - 3i) = 20 - 15i + 8i - 6 \cdot i^2 = 20 - 7i + 6 = 26 - 7i$;

в) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{5+2i}{4-3i} = \frac{(5+2i)\cdot(4+3i)}{(4-3i)\cdot(4+3i)} = \frac{20+15i+8i+6\cdot i^2}{4^2-(3i)^2} = \frac{20+23i-6}{16+9} = \frac{14-23i}{25} = \frac{14}{25} - i \cdot \frac{23}{25}$.

Пример 4. Комплексные числа $z_1 = 1 - i$ и $z_2 = -\sqrt{3} + i$ представить в тригонометрическом виде и найти: а) $z_1 z_2$; б) $\frac{z_1}{z_2}$; в) $(z_1)^{28}$; г) $\sqrt[3]{z_2}$.

Решение:

Представим данные числа в тригонометрическом виде. Для этого найдем их модули и аргументы:

$Re\, z_1 = x_1 = 1 > 0$, $Im z_1 = y_1 = -1 < 0$, тогда $|z_1| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$, $\varphi_1 = arg z_1 = arctg \frac{-1}{1} = -\frac{\pi}{4}$.

Следовательно, $z_1 = \sqrt{2}\left(\cos(-\frac{\pi}{4}) + i sin(-\frac{\pi}{4})\right)$.

$Re\, z_2 = x_2 = -\sqrt{3} < 0$, $Im z_2 = y_2 = 1 > 0$, тогда $|z_2| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (1)^2} = \sqrt{4} = 2$, $\varphi_2 = arg z_2 = arctg -\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{5\pi}{6}$.

Таким образом, $z_2 = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i sin\frac{5\pi}{6}\right)$.

Выполним указанные действия над комплексными числами, заданными в тригонометрическом виде.

а) $z_1 z_2 = \sqrt{2}\left(\cos(-\frac{\pi}{4}) + isin(-\frac{\pi}{4})\right) \cdot 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + isin\frac{5\pi}{6}\right) = 2\sqrt{2} \cdot \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{6}\right) + i \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{6}\right)\right) = 2\sqrt{2} \cdot (cos\frac{7\pi}{12} + isin\frac{7\pi}{12})$

б) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4} - \frac{5\pi}{6}\right) + i \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{4} - \frac{5\pi}{6}\right)\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(cos\frac{-13\pi}{12} + +isin\frac{-13\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(cos\frac{13\pi}{12} - isin\frac{13\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (-cos\frac{\pi}{12} + isin\frac{\pi}{12})$

в) $(z_1)^{28} = \left(\sqrt{2}\right)^{28}\left(\cos\frac{-28\pi}{4} + isin\frac{-28\pi}{4}\right) = 2^{14}\big(\cos(-7\pi) + isin(-7\pi)\big) = 2^{14}\big(\cos(-\pi) + isin(-\pi)\big) = -2^{14}$

г) $\sqrt[3]{z_2} = \sqrt[3]{2}\left(\cos\frac{\frac{5\pi}{6}+2\pi k}{3} + isin\frac{\frac{5\pi}{6}+2\pi k}{3}\right), k = 0,1,2$

$$\left(\sqrt[3]{z_2}\right)_1 = [k=0] = \sqrt[3]{2}\left(\cos\frac{\frac{5\pi}{6}}{3} + isin\frac{\frac{5\pi}{6}}{3}\right) = \sqrt[3]{2}\left(\cos\frac{5\pi}{18} + isin\frac{5\pi}{18}\right)$$

$$\left(\sqrt[3]{z_2}\right)_2 = [k=1] = \sqrt[3]{2}\left(\cos\frac{\frac{5\pi}{6}+2\pi}{3} + isin\frac{\frac{5\pi}{6}+2\pi}{3}\right) = \sqrt[3]{2}\left(\cos\frac{17\pi}{18} + isin\frac{17\pi}{18}\right)$$

$$\left(\sqrt[3]{z_2}\right)_3 = [k=2] = \sqrt[3]{2}\left(\cos\frac{\frac{5\pi}{6}+4\pi}{3} + isin\frac{\frac{5\pi}{6}+4\pi}{3}\right) = \sqrt[3]{2}\left(\cos\frac{29\pi}{18} + isin\frac{29\pi}{18}\right)$$

Пример 5. Решить уравнения: а) $x^2 + 4 = 0$; б) $x^2 - 4x + 8 = 0$

Решение:

а) $x^2 + 4 = 0, x^2 = -4, x_{1,2} = \pm\sqrt{-4} = \pm 2i;$

б) $x^2 - 4x + 8 = 0$

Вычислим дискриминант $D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 16 - 32 = -16 < 0.$

Найдем корни уравнения на множестве комплексных чисел

$x_{1,2} = \frac{-(-4)\pm\sqrt{-16}}{2\cdot 1} = \frac{4\pm 4i}{2} = 2 \pm 2i$

Ответ: а) $x_{1,2} = \pm 2i$; б) $x_{1,2} = 2 \pm 2i.$